30390번 - 우주왕자 사교파티 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	466	164	135	38.136%

문제

우주왕자 는 지구인들과 친해지기 위해 사교파티를 열었다. 는 포도주 A병과 빵 B개를 가지고 있고, 포도주 한 병을 빵 한 개로 바꾸거나 빵 한 개를 포도주 한 병으로 바꾸는 마법을 최대 K번 부릴 수 있다.

는 초대한 모든 지구인에게 각각 동일한 수의 포도주와 빵을 나눠 줄 것이다. 한 종류를 아무에게도 나눠 주지 않는 것도 가능하다. 단, 포도주와 빵을 나눠주고 난 뒤 남은 것이 있으면 안 된다.

가 위 조건을 만족시키면서 초대할 수 있는 지구인의 수의 최댓값을 구하여라.

입력

첫째 줄에 정수 A, B, K가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le A, B, K \le 10^{10})$

출력

가 조건을 만족시키면서 초대할 수 있는 지구인의 수의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 9 1
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

빵 1개를 포도주 1병으로 바꾸면, 4명의 지구인에게 각각 포도주 1병과 빵 2개씩을 나눠줄 수 있게 된다.

예제 입력 2 복사

```
5 10 3
```

예제 출력 2 복사

```
5
```

마법을 사용하지 않는 것이 최적인 경우도 있다.

예제 입력 3 복사

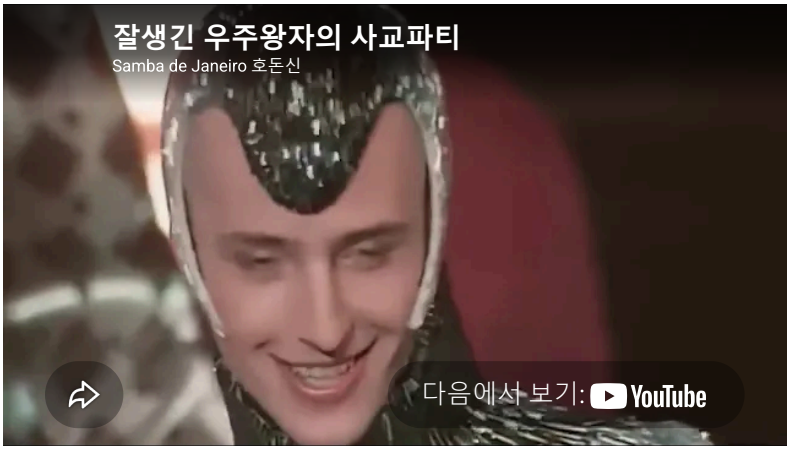
```
7 8 7
```

예제 출력 3 복사

```
15
```

가진 포도주를 모두 빵으로 바꾸면, 15명의 지구인에게 빵을 1개씩 나눠줄 수 있다. 모든 지구인이 포도주를 받지 못하는 경우도, 공평하게 포도주가 분배되었고 남는 포도주가 없으므로 문제의 조건에 부합함에 유의하라.

힌트



출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 월간 향유회 (/category/850) > 월간 향유회 2023. 10. (/category/detail/4009) B번

- 문제를 만든 사람: pjshwa (/user/pjshwa)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), chogahui05 (/user/chogahui05), heeda0528 (/user/heeda0528), kiwiyou (/user/kiwiyou), rustiebeats (/user/rustiebeats), snrnsidy (/user/snrnsidy), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)

메모